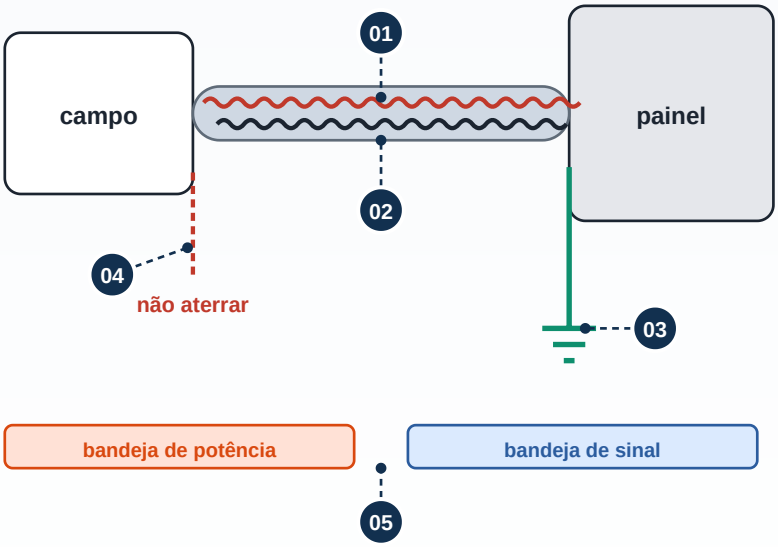
Aterramento e blindagem de sinais

Torcer, blindar, separar e aterrar em um ponto só.



01 Par trançado
A torção cancela o ruído induzido por campos magnéticos.

02 Blindagem
Malha ou fita metálica que desvia o ruído elétrico.

03 Aterramento no painel
Blindagem ligada à barra de terra de instrumentação em um só ponto.

04 Ponta do campo
Blindagem isolada (cortada e protegida) no lado do instrumento.

05 Separação de bandejas
Cabos de sinal longe dos cabos de potência e de inversores.

EXEMPLO NUMÉRICO

Sintoma	**4–20 mA oscilando ±0,3 mA**
Causa	**blindagem aterrada nas duas pontas**
Correção	**aterrar só no painel**
Resultado	**sinal estável**

CADEIA FUNCIONAL

Torcer → Blindar → Separar → Aterrar em 1 ponto

ATENÇÃO
Blindagem aterrada nas duas pontas forma laço de terra e injeta ruído no sinal.

PONTO-CHAVE
Ruído se resolve na instalação; filtro no software só esconde o problema.